

Manual de Usuario

Sistema de Automatización de Documentos e Informes

HEMAC

MTEasyPDF Web

Guía de aprendizaje completa paso a paso para la operación de los módulos de Memoria Técnica y Protocolos C5. Diseñado para todo tipo de usuarios.

Plataforma: MTEasyPDF Web (Versión Cloud 2026)

Fecha de Emisión: Julio, 2026

Código de Doc: HEMAC-MTE-C5-UM-02

Clasificación: Uso Interno Corporativo

Tabla de Contenido

A continuación, se presentan las secciones principales de este documento. Puede utilizar este índice para ubicar rápidamente la guía del módulo que desea operar.

1. Introducción y Fundamentos del Sistema	3
1.1 Objetivo del Sistema	3
1.2 Alcance de la Plataforma	3
1.3 Requisitos Mínimos para el Usuario	3
1.4 Descripción General de la Interfaz	4
2. Módulo 1: Memoria Técnica (Operación Estándar)	5
2.1 Descripción del Módulo	5
2.2 Catálogo de Campos y Botones	5
2.3 Instrucciones Paso a Paso	6
3. Módulo 2: Protocolos C5 (Nueva Interfaz Rediseñada)	7
3.1 Flujo de Trabajo Simplificado (8 Pasos)	7
3.2 Detalle de Botones y Controles Clave	9
3.3 Reglas de Oro de la Plantilla de Datos	9
4. Soporte, Diagnóstico y Preguntas Frecuentes	11
4.1 Recomendaciones de Uso Diario	11
4.2 Guía de Solución de Problemas Rápidos	11
4.3 Preguntas Frecuentes (FAQ)	12
5. Glosario de Términos Sencillos	13
6. Control de Cambios y Versiones	14

1. Introducción y Fundamentos del Sistema

1.1 Objetivo del Sistema

El sistema **MTEasyPDF Web** ha sido creado para simplificar, agilizar y automatizar las tareas de generación de documentos técnicos complejos dentro de nuestra organización **HEMAC**. Su propósito es transformar datos

e información capturada de forma manual en documentos formales con formato corporativo unificado (PDF y Word) listos para su entrega inmediata a clientes y auditorías oficiales.

1.2 Alcance de la Plataforma

MTEasyPDF Web abarca la centralización de dos flujos de trabajo críticos de ingeniería e inspección en HEMAC: la estructuración de Memorias Técnicas completas de proyectos y la meticulosa organización de los protocolos solicitados para los Sitios C5. La migración de la antigua herramienta de escritorio a esta interfaz Web permite que el software pueda ejecutarse en cualquier momento y lugar, garantizando que todos los miembros del equipo trabajen siempre con las reglas más actualizadas de la industria.

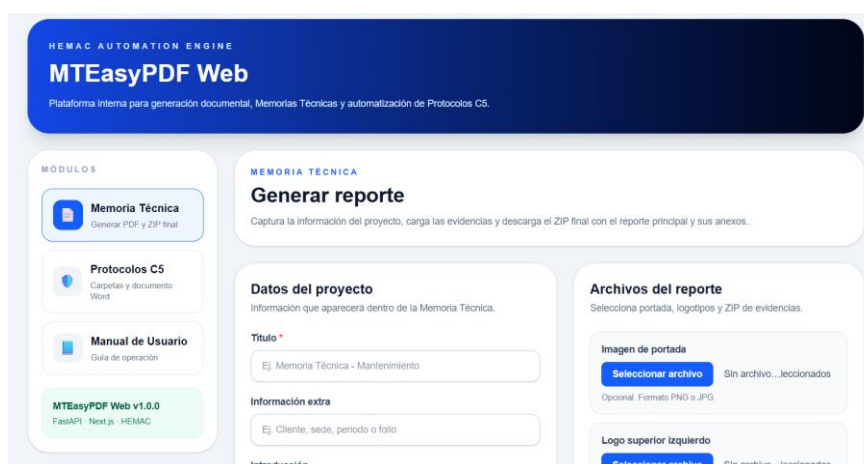
1.3 Requisitos Mínimos para el Usuario

Para utilizar MTEasyPDF Web con éxito, usted no requiere ser un programador ni experto en sistemas. Solo necesita disponer de las siguientes herramientas comerciales comunes:

- **Un navegador web de Internet:** Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox actualizado.
- **Un procesador de hojas de cálculo:** Microsoft Excel (versión 2016 o posterior) instalado en su computadora.
- **Un procesador de textos:** Microsoft Word para visualizar el resultado final de algunos módulos.
- **Conexión a internet:** Ya sea mediante red cableada o Wi-Fi estable de la oficina.

1.4 Descripción General de la Interfaz

Al abrir la plataforma por primera vez, se encontrará con un diseño limpio y directo. Se divide en una barra superior con el logotipo de la empresa y un menú central simple que le permite elegir de inmediato el módulo en el que desea laborar. Todo el sistema está en español y utiliza botones grandes con descripciones sumamente claras.



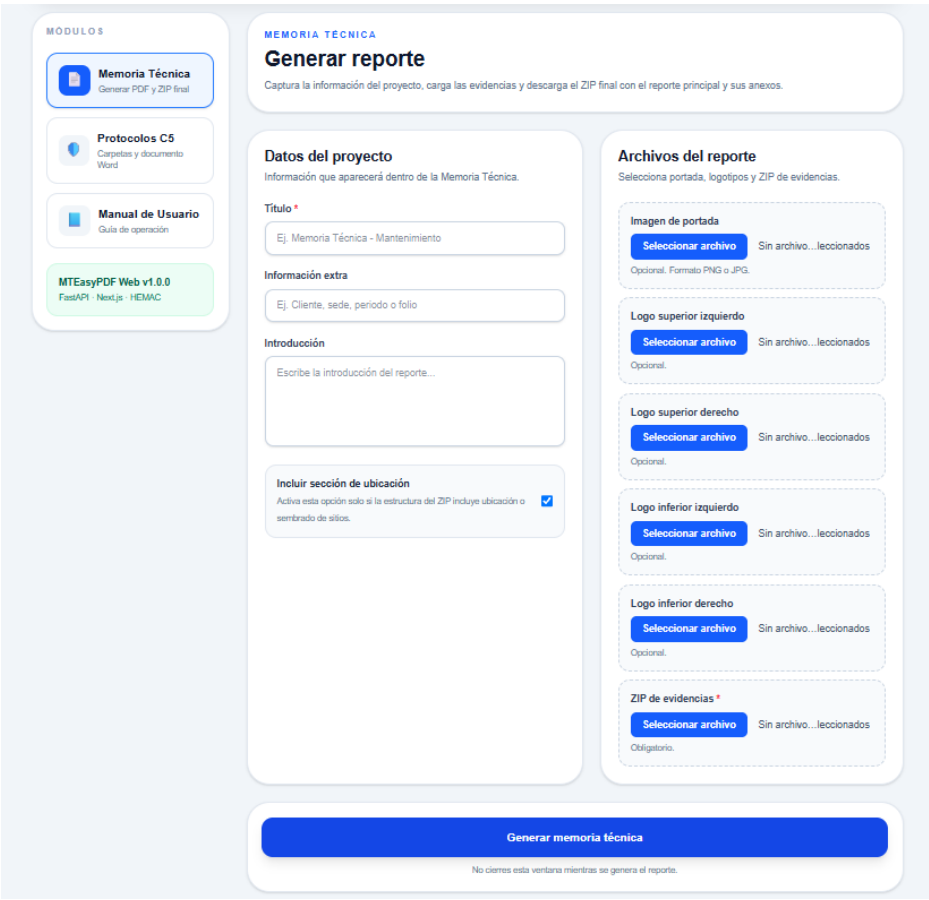
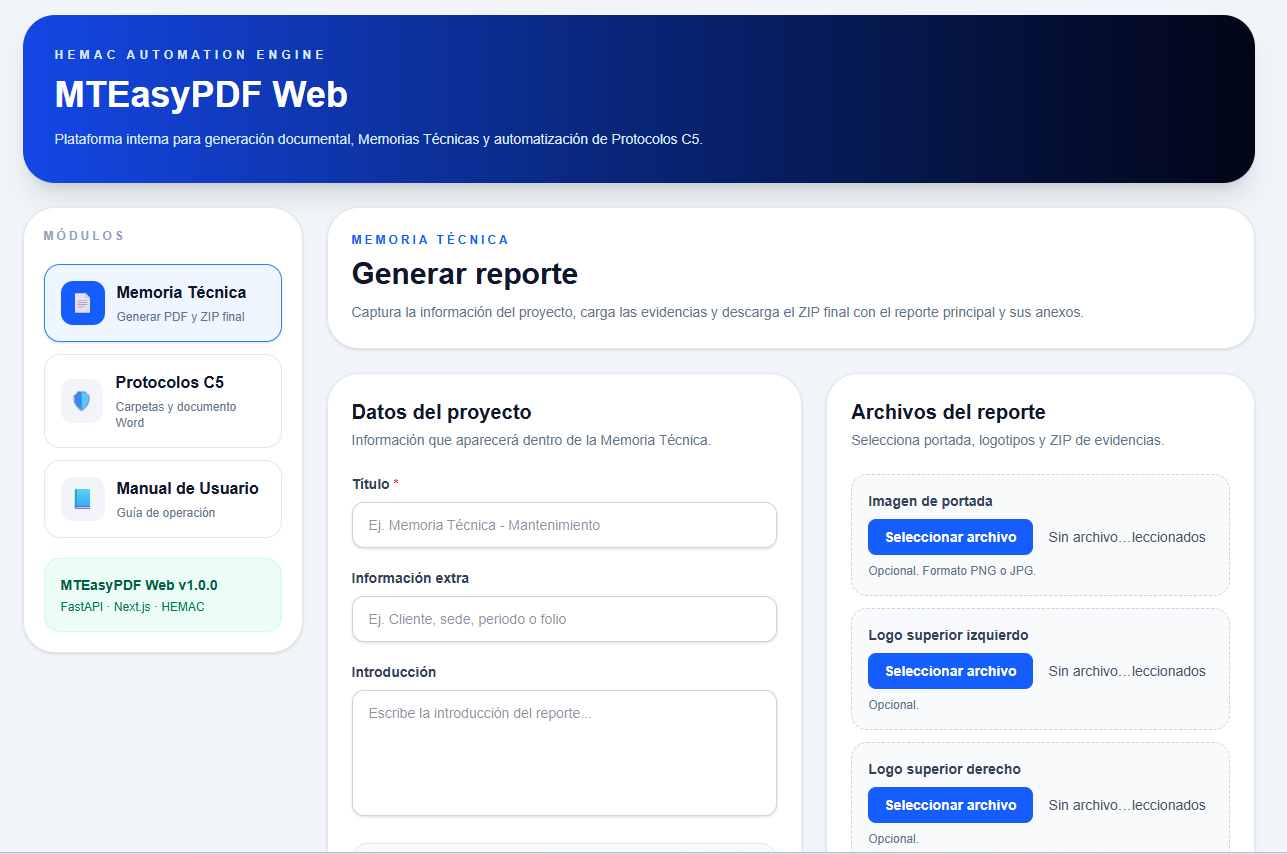


Figura 1. Pantalla principal del sistema MTEasyPDF Web

2. Módulo 1: Memoria Técnica

2.1 Descripción del Módulo

Este módulo está destinado a compilar de manera unificada toda la información de campo de un proyecto de ingeniería. Funciona exactamente igual que la versión anterior de escritorio, por lo que su lógica de operación ya es familiar para el equipo de HEMAC. A través de este apartado, el sistema recolecta textos, fotografías, firmas y archivos adjuntos para consolidarlos en una memoria descriptiva formal.

Datos del proyecto

Información que aparecerá dentro de la Memoria Técnica.

Título *

Ej. Memoria Técnica - Mantenimiento

Información extra

Ej. Cliente, sede, periodo o folio

Introducción

Escribe la introducción del reporte...

Incluir sección de ubicación

Activa esta opción solo si la estructura del ZIP incluye ubicación o sembrado de sitios.

☒

Archivos del reporte

Selecciona portada, logotipos y ZIP de evidencias.

Imagen de portada

Seleccionar archivo Sin archivo...lecionados

Opcional. Formato PNG o JPG.

Logo superior izquierdo

Seleccionar archivo Sin archivo...lecionados

Opcional.

Logo superior derecho

Seleccionar archivo Sin archivo...lecionados

Opcional.

Logo inferior izquierdo

Seleccionar archivo Sin archivo...lecionados

Opcional.

Logo inferior derecho

Seleccionar archivo Sin archivo...lecionados

Opcional.

ZIP de evidencias *

Seleccionar archivo Sin archivo...lecionados

Obligatorio.

Generar memoria técnica

No cierres esta ventana mientras se genera el reporte.

2.2 Catálogo de Campos y Botones

A continuación, se detalla para qué sirve cada elemento visible en esta pantalla:

Nombre del Elemento	Tipo de Control	Función e Instrucción Simple
Información del Proyecto	Campos de Texto	Cajas donde debe escribir el nombre del cliente, ubicación, código de obra y descripción de los trabajos efectuados.
Seleccionar Logotipo	Botón de Archivo	Le permite buscar en su computadora la imagen oficial de la empresa o del cliente (en formato PNG o JPG) para colocarla en la portada del PDF.
Seleccionar Imágenes	Botón de Archivo	Permite elegir las fotografías tomadas en campo que servirán como evidencia visual dentro del reporte técnico.
Cargar ZIP de Evidencias	Botón de Carga	Aquí debe adjuntar una carpeta comprimida (.zip) que contenga todos los archivos complementarios obligatorios de la obra.
Generar Documento	Botón de Acción	Es un botón de color azul. Al presionarlo, el sistema procesa todo el formulario y descarga de inmediato el PDF y un ZIP empaquetado.

2.3 Instrucciones Paso a Paso

Para generar su memoria técnica con éxito, ejecute meticulosamente el siguiente procedimiento:

1. Ingrese al módulo haciendo clic en la opción "**Memoria Técnica**" desde el menú principal.
2. Escriba los datos solicitados en cada campo de texto (evite dejar espacios vacíos para que su reporte no se vea incompleto).
3. Haga clic en **Seleccionar Logotipo** y elija el archivo de imagen correspondiente desde sus documentos.
4. Utilice el botón **Seleccionar Imágenes** para añadir las fotos de campo ordenadas que darán soporte a sus anotaciones.
5. Haga clic en **Cargar ZIP de Evidencias** para subir su archivo comprimido complementario.
6. Verifique visualmente que toda la información colocada sea correcta.

7. Haga clic con el ratón sobre el botón **Generar Documento** . El sistema tardará unos segundos y guardará automáticamente el PDF profesional definitivo directamente en su carpeta de descargas de la computadora.

3. Módulo 2: Protocolos C5

3.1 Flujo de Trabajo Simplificado (8 Pasos)

Este módulo ha sido completamente rediseñado para optimizar el tiempo de entrega y evitar errores humanos al crear la estructura de carpetas de los sitios. Siga rigurosamente este flujo lógico compuesto por ocho fases consecutivas:

MÓDULOS

**Memoria Técnica**
Generar PDF y ZIP final

**Protocolos C5**
Carpetas y documento Word

**Manual de Usuario**
Guía de operación

MTEasyPDF Web v1.0.0
FastAPI · Next.js · HEMAC

PROTOCOLOS C5

Automatización documental C5
Genera la estructura de carpetas desde una plantilla Excel y después crea el documento Word del protocolo utilizando el ZIP de evidencias.

**1. Plantilla Excel**
Descarga la plantilla, llena la información requerida y súbela para generar las carpetas.

Descargar plantilla Excel

Utiliza esta plantilla como base para capturar la información de sitios y clasificaciones.

Descargar plantilla Excel

Subir plantilla Excel *

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Archivo Excel con la información de sitios y clasificaciones.

Descargar ZIP de carpetas

**2. Generar documento Word**
Sube el ZIP de evidencias y genera el documento final con la plantilla oficial configurada en el sistema.

ZIP de evidencias *

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

ZIP con las evidencias ya organizadas.

Descargar documento generado

Paso 1. Descarga de la plantilla

Lo primero que debe hacer es obtener el documento maestro de captura. Para ello, oprima firmemente el botón etiquetado en pantalla como **Descargar plantilla Excel**. Esto descargará de forma inmediata en su equipo un archivo con el nombre oficial exacto:

C5_Información de los sitios_versión_1_0.xlsx.

**1. Plantilla Excel**
Descarga la plantilla, llena la información requerida y súbela para generar las carpetas.

Descargar plantilla Excel

Utiliza esta plantilla como base para capturar la información de sitios y clasificaciones.

Descargar plantilla Excel

HEMAC - MTEasyPDF Web - Manual de Usuario

Página 8

Paso 2. Llenado de información en Microsoft Excel

Abra la plantilla que acaba de descargar utilizando el programa Microsoft Excel. Verá filas y columnas preestablecidas donde se solicita información de cada sitio de monitoreo.

⚠ REGLAS CRÍTICAS DE EXCEL (EVITE ERRORES):

- **NO modifique ninguna columna:** No inserte nuevas columnas, ni altere su orden actual.
- **NO cambie los nombres:** Las palabras de los títulos de las celdas superiores deben permanecer exactamente iguales.
- **NO elimine encabezados:** Borrar los títulos superiores romperá la sincronización con el sistema web.
- **Solo capture información requerida:** Limítese a rellenar las casillas en blanco con los datos verdaderos de los sitios.

Paso 3. Carga de la plantilla en la plataforma Web

Una vez que termine de escribir todos los datos de los sitios en Excel, guarde los cambios en dicho programa y ciérrelo. Regrese a la ventana de su navegador de Internet en MTEasyPDF Web y diríjase a la sección de carga. Haga clic sobre el botón rotulado como **Seleccionar archivo**. Se abrirá una ventana de exploración; busque y acepte el archivo de Excel que acaba de rellenar.

Paso 4. Descarga de la estructura organizativa de carpetas

Inmediatamente después de cargar el Excel, presione el botón llamado **Descargar ZIP de carpetas**. El sistema leerá de forma automatizada los nombres de los sitios colocados en la hoja de cálculo y creará de inmediato un archivo comprimido especial (.ZIP). Este archivo guarda en su interior toda la jerarquía y estructura de carpetas oficial que exige el proyecto C5.

The screenshot displays the MTEasyPDF Web interface with two main sections:

- 1. Plantilla Excel**
 - Descarga la plantilla, llena la información requerida y súbelas para generar las carpetas.
 - Descargar plantilla Excel**: Utiliza esta plantilla como base para capturar la información de sitios y clasificaciones. (Button: Descargar plantilla Excel)
 - Subir plantilla Excel ***: Sin archivos seleccionados. (Button: Seleccionar archivo) Archivo Excel con la información de sitios y clasificaciones.
 - (Button: Descargar ZIP de carpetas)
- 2. Generar documento Word**
 - Sube el ZIP de evidencias y genera el documento final con la plantilla oficial configurada en el sistema.
 - ZIP de evidencias ***: (Button: Seleccionar archivo) Sin archivos seleccionados. ZIP con las evidencias ya organizadas.
 - (Button: Descargar documento generado)

Paso 5. Extracción del archivo comprimido

Busque en su computadora el archivo ZIP que se acaba de descargar. Haga clic derecho sobre él y seleccione la opción **"Extraer todo"** o **"Descomprimir"**. Esto creará una carpeta normal en su disco duro que contendrá carpetas individuales ordenadas rigurosamente por el nombre de cada sitio web.

Paso 6. Colocación de evidencias físicas e imágenes

Abra la carpeta extraída. Navegue por cada una de las carpetas de los sitios generados mecánicamente y coloque dentro de cada una de ellas los archivos de fotos, capturas, reportes locales y evidencias correspondientes a cada ubicación. Asegúrese de colocar cada foto en el sitio que le corresponde.

Paso 7. Re-compresión de las carpetas organizadas

Una vez que ha terminado de ordenar todas las evidencias de campo en sus respectivas carpetas, sitúese sobre la carpeta raíz (la principal que engloba a todas). Haga clic secundario con su ratón, seleccione la opción **"Enviar a"** y elija **"Carpeta comprimida en zip"**. Ahora tiene un nuevo archivo comprimido que contiene las carpetas oficiales con sus evidencias ordenadas de forma intachable.

Paso 8. Generación definitiva del informe Word

Regrese por última vez a la aplicación MTEasyPDF Web. Verifique que la plantilla Excel siga seleccionada (o vuelva a cargarla usando **Seleccionar archivo**). Luego, en el segundo botón de carga, seleccione el archivo ZIP que preparó en el Paso 7 (el que ya tiene las fotos adentro). Finalmente, oprima el botón de acción principal: **Descargar documento generado**. El sistema fusionará los datos del Excel con las imágenes del ZIP y descargará un informe en formato Word completamente estructurado y listo.

PROTOCOLOS C5

Automatización documental C5

Genera la estructura de carpetas desde una plantilla Excel y después crea el documento Word del protocolo utilizando el ZIP de evidencias.

1. Plantilla Excel

Descarga la plantilla, llena la información requerida y súbela para generar las carpetas.

Descargar plantilla Excel

Utiliza esta plantilla como base para capturar la información de sitios y clasificaciones.

Descargar plantilla Excel

Subir plantilla Excel *

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Archivo Excel con la información de sitios y clasificaciones.

Descargar ZIP de carpetas

2. Generar documento Word

Sube el ZIP de evidencias y genera el documento final con la plantilla oficial configurada en el sistema.

ZIP de evidencias *

Seleccionar archivo

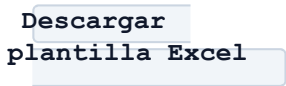
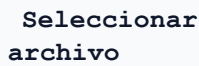
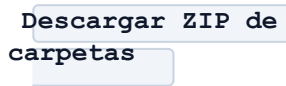
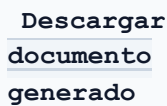
Sin archivos seleccionados

ZIP con las evidencias ya organizadas.

Descargar documento generado

3.2 Detalle de Botones y Controles Clave

Para su referencia rápida, aquí tiene un cuadro explicativo de los controles exclusivos de este módulo:

Control Visual	¿Qué hace?	Consejo del Senior para uso diario
	Baja a su equipo la versión base limpia del archivo excel.	Descargue una plantilla nueva para cada proyecto. No reutilice archivos viejos.
	Abre el cuadro para cargar su hoja Excel completada.	Cerciórese de cerrar el archivo en Excel antes de subirlo.
	Crea el paquete de carpetas vacías nombradas automáticamente.	No intente crear las carpetas a mano, use siempre esta función para evitar fallas de ortografía.
	Crea y baja el reporte Word final combinando texto e imágenes.	Revise que el peso del archivo ZIP no supere las especificaciones si su red es lenta.

4. Soporte, Diagnóstico y Preguntas Frecuentes

4.1 Recomendaciones de Uso Diario

- **Mantenga un orden en sus archivos:** Cree una carpeta específica en su computadora para cada obra o proyecto, guardando por separado la plantilla Excel y las imágenes de evidencia.
- **Revise el tamaño de las fotos:** Las fotos de cámaras de muy alta resolución pueden alentar el proceso de carga. Procure usar imágenes optimizadas.
- **No interrumpa las descargas:** Cuando presione botones de descarga, espere pacientemente a que el navegador complete la tarea sin cerrar la pestaña de la aplicación.

4.2 Guía de Solución de Problemas Rápidos

Si experimenta algún comportamiento inesperado, consulte la siguiente tabla de contingencias:

¿Qué problema observa en la pantalla?	Solución recomendada paso a paso
---------------------------------------	----------------------------------

El sistema muestra un error indicando que "No se reconoce la estructura del Excel".	Usted o alguien modificó accidentalmente una columna o título en la plantilla. Vuelva a descargar una plantilla limpia en el Paso 1, copie los datos con cuidado en las columnas respectivas sin alterar los títulos y reintente.
El botón de descargar documento no hace nada o se queda cargando indefinidamente.	Esto ocurre comúnmente cuando el archivo ZIP con evidencias pesa demasiado o la conexión a Internet falló momentáneamente. Verifique que el ZIP contenga solo las imágenes necesarias y pulse de nuevo el botón.
Al abrir el Word final, faltan imágenes de algunos sitios.	Esto sucede si el nombre de la carpeta dentro del ZIP no coincide exactamente con el nombre del sitio capturado en el Excel (por ejemplo, por una letra o un espacio extra). Asegúrese de usar las carpetas idénticas generadas en el Paso 4.

4.3 Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Puedo usar Google Sheets en lugar de Microsoft Excel para editar la plantilla?

Respuesta: Se recomienda estrictamente usar Microsoft Excel de escritorio. Google Sheets o herramientas similares de software libre pueden alterar de forma invisible las propiedades internas del archivo al guardarlo, impidiendo que el sistema web lo procese correctamente.

¿Qué pasa si borro una columna del Excel que no voy a utilizar?

Respuesta: El sistema fallará por completo. Todas las columnas deben permanecer fijas e intactas. Si un sitio no requiere información en cierto campo, simplemente deje la celda en blanco, pero jamás elimine la columna completa.

5. Glosario de Términos Sencillos

Para asegurar la plena comprensión de este manual, aquí explicamos los términos informáticos utilizados en el documento con analogías muy amigables:

- **Archivo ZIP (o Carpeta Comprimida):** Es como una maleta de viaje digital que le permite guardar muchas carpetas y archivos pesados dentro de un solo paquete compacto, haciendo más fácil mandarlo por internet.
- **Navegador Web:** Es la aplicación que usa en su computadora para ver páginas de internet (como Google Chrome o Microsoft Edge).

- **Plantilla de Excel:** Un archivo prediseñado que sirve como molde o formulario digital para que usted solo rellene las casillas correspondientes.
- **Módulo:** Una sección o pestaña específica del sistema que se dedica exclusivamente a realizar un tipo de trabajo específico.
- **Extracción (Descomprimir):** El acto de "abrir la maleta digital" (archivo ZIP) para sacar los archivos que vienen adentro y poder usarlos normalmente en la computadora.
- **PDF:** Formato de documento digital que se asegura de que la información se vea siempre igual en cualquier pantalla e impresora, sin desacomodarse.

6. Datos de Soporte Técnico

Si después de leer este manual y consultar la sección de soluciones persiste algún inconveniente o duda con el funcionamiento de la plataforma web, el departamento de sistemas está a su completa disposición para asistirle.

Mesa de Ayuda de Sistemas HEMAC:

- **Correo electrónico de atención:** cesar.hernandez@grupohemac.com.mx
- **Creación del Manual de Usuario:** Ingeniero Cesar Armando Hernandez Garcia: Fuerte experiencia en varios lenguajes de programación: Java, JavaScript, Typescript, Python, Dart, SQL, Rust, C++, C#, con futura empresa gari, con creaciones de programas a empresas medianas, grandes y chicas y productos asiáticos de mayoreo.

7. Control de Cambios y Versiones

NOTA METODOLÓGICA IMPORTANTE:

Este manual de usuario es considerado un **documento vivo e interactivo**. Esto significa que bajo ninguna circunstancia se debe considerar definitivo o inalterable. Cada vez que el sistema **MTEasyPDF Web** sea modificado, reciba mejoras visuales, se agreguen nuevas herramientas o se optimicen los pasos de trabajo, este documento deberá actualizarse obligatoriamente de forma paralela por el equipo técnico. Esto garantiza que la guía que los usuarios leen coincida con total fidelidad con los botones que observan en sus pantallas.

Versión	Fecha de	Descripción Detallada de los Cambios	Responsable
Manual	Publicación	Introducidos	Técnico

v1.0	Enero, 2025	Creación de la primera versión del manual asociada a la aplicación de escritorio inicial.	Ing. C. Hernández
v2.0	Julio, 2026	Reescritura completa por migración a plataforma Web. Rediseño total del flujo del Módulo 2 (Protocolos C5) en 8 fases continuas.	Arquitectura de Software